

BALLOO PLATFORM — Технические и Организационные Вопросы

Дата: 2026-06-24 | Версия: 1.0 (DRAFT)

Автор: Koda (AI) + NLP-Core-Team

Статус:  ПЛАНИРОВАНИЕ (Сброс выполнения)

0. ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА (INTEGRITY & STATUS)

0.1 Правило Честности (No Lying Policy)

Запрещено:

- Врать о статусе реализации.** Если функция не работает — статус  Не реализовано или  В работе. Никогда не ставить  Готово, если код не написан и не протестирован.
- Скрывать технические долги.** Если есть костыль (workaround) — документировать в `TODO.md` или в комментарии кода.
- Фальсифицировать тесты.** Тесты должны проверять реальную функциональность, а не быть "для галочки".
- Игнорировать ошибки.** Если сборка падает — фиксировать ошибку, а не обходить её отключением теста.

Наказание за нарушение:

- Пересмотр архитектуры.
- Аудит кода независимым разработчиком.
- Публичное признание ошибки в changelog.

0.2 Автоматическое Обновление Статусов

Правило: После реализации каждой функции статус в документации обновляется **автоматически** (через CI/CD хук или вручную ответственным разработчиком).

Статусы:

Статус	Значение	Цвет
 ПЛАНИРОВАНИЕ	Функция описана, код не писан	Жёлтый
 В РАБОТЕ	Код пишется, ветка активна	Синий
 CODE REVIEW	Код готов, ждет проверки	Оранжевый
 ГОТОВО	Код принят, тесты пройдены	Зелёный

Статус	Значение	Цвет
✗ ОТКЛОНЕНО	Функция не нужна / отменена	Красный

Инструкция для исполнителя:

1. Завершил задачу → Запустил тесты → Убедился, что всё работает.
2. Открыл документацию → Нашел функцию → Сменил статус на ☒ ГОТОВО.
3. Добавил дату реализации и ссылку на PR/Commit.
4. **Запрещено** менять статус без прохождения тестов.

0.3 Сброс Выполнения (Reset)

Текущее состояние: Все функции сброшены к статусу  ПЛАНИРОВАНИЕ.

Причина: Начало новой фазы разработки (V1 Production Ready).

Исполнитель: Видит эту документацию как **стартовую точку**.

1. ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕК

1.1 Frontend

Компонент	Технология	Версия	Назначение
Фреймворк	Next.js (App Router)	14+	SSR/SSG, routing, API routes
Язык	TypeScript	5.x	Типизация, безопасность
UI	React	18+	Компонентный UI
Стили	Tailwind CSS	3.x	Utility-first CSS
State	Zustand	4.x	Lightweight state management
Server State	React Query (TanStack Query)	5.x	Кэширование, suspense
Валидация	Zod	3.x	Schema validation (client + server)
Иконки	Lucide React	latest	SVG иконки
Графики	Recharts	2.x	Дашборды админки
WebSocket	Socket.IO Client	4.x	Real-time сообщения
WebRTC	livekit-client / PeerJS	latest	Аудио/видео звонки
Крипто	tweetnacl, libsodium	latest	E2E шифрование
Media	sharp, fluent-ffmpeg	latest	Обработка медиа
PDF	PDF.js	latest	Просмотр PDF
Mobile	React Native	0.73+	Android/iOS клиенты

Компонент	Технология	Версия	Назначение
Desktop	Electron	28+	Desktop клиент

1.2 Backend

Компонент	Технология	Версия	Назначение
Runtime	Node.js	20 LTS	JavaScript runtime
Framework	Express.js / Next.js API	latest	HTTP/WebSocket server
База данных	PostgreSQL	16	Primary DB (Relational). Без ORM-заглушек (Raw SQL).
ORM	node-postgres (pg) или Kysely	latest	Только SQL-запросы. Легкая замена на CockroachDB/Yugabyte.
Auth	JWT, bcrypt, argon2	latest	Аутентификация
SMS	Android SMS Node / Max Server	custom	Crowdsourced SMS verification
Cloud Storage	Yandex Disk SDK	latest	Хранение файлов
Media Server	Custom (Node.js)	latest	Обработка видео/аудио
Queue	BullMQ + Redis	latest	Фоновые задачи
Search	PostgreSQL full-text / Elasticsearch	optional	Поиск по сообщениям

1.3 Инфраструктура

Компонент	Технология	Назначение
Контейнеризация	Docker, Docker Compose	Изоляция сервисов
Прокси	Nginx	Reverse proxy, SSL termination
CI/CD	GitHub Actions	Автоматический деплой
Мониторинг	Prometheus + Grafana	Метрики, алерты
Логирование	Winston + ELK	Сбор логов
Оркестрация	Kubernetes (опционально)	Масштабирование

1.4 Языки и Локализация

☒ Реализованные в messenger (12 языков)

Источник: [messenger/src/components/Header.tsx](#)

#	Code	Название	Native Name	Покрытие
1	ru	Russian	Русский	100%
2	hi	Hindi	हिंदी	80%
3	zh	Chinese	中文	80%
4	tt	Tatar	Татарча	100%
5	en	English	English	100%
6	be	Belarusian	Беларуская	100%
7	ba	Bashkir	Башкорт	100%
8	cv	Chuvash	Чăваш	100%
9	sah	Yakut	Саха	100%
10	udm	Udmurt	Удмурт	100%
11	ce	Chechen	Нохчийн	100%
12	os	Ossetian	Ирон	100%

i18n: [messenger/src/i18n/](#) — кастомная система (getTranslations, Language type).

Fallback: ru (Russian)

Missing marker: `[MISSING: {key}]`



Планируемые добавления

13-й язык: Арабский (ar)

Поле	Значение
Code	ar
Название	Arabic
Native Name	العربية
Статус	🕒 Планируется
Направление	RTL (right-to-left)
Приоритет	Средний (ближневосточный рынок)

Требования к RTL:

```
[dir="rtl"] {  
  direction: rtl;  
  text-align: right;  
}
```

```
}  
/* Все компоненты должны поддерживать RTL через CSS logical properties */
```

Группировка языков в панели (Header.tsx)

Языки в переключателе должны быть разделены на 3 группы с разделителями:

Группа 1: Языки России (основные)

RU Языки России

- └ Русский (ru) – по умолчанию
- └ Татарча (tt)
- └ Беларуская (be)
- └ Башкорт (ba)
- └ Чăваш (cv)
- └ Саха (sah)
- └ Удмурт (udm)
- └ Нохчийн (ce)
- └ Ирон (os)

Группа 2: Иностранные языки

 Иностранные языки

- └ العربية (ar) –  Планируется
- └ हिंदी (hi)
- └ 中文 (zh)
- └ English (en) –  Недружественная страна

Выделение недружественных:

- Английский (en) помечается значком  или специальным стилем
- При выборе языка из "недружественной" группы — мягкое предупреждение (toast):

"Вы выбрали английский. Некоторые функции могут быть недоступны на этом языке."

Группа 3: Языки малых народов России (сворачиваемая)

▼ Языки малых народов России

- └ Татарча (tt)
- └ Беларуская (be)
- └ Башкорт (ba)
- └ Чăваш (cv)
- └ Саха (sah)
- └ Удмурт (udm)

└─ Нохчийн (ce)
└─ Ирон (os)

Логика отображения:

- По умолчанию группа свёрнута
- Раскрывается по клику на заголовок
- Активный язык подсвечивается (checkmark или выделение)

Шуточные псевдоязыки (14-17)

Статус:  Планируется (April Fools' Day feature)

#	Code	Название	Период использования
14	<code>soviet</code>	Советский	1 апреля (год N)
15	<code>imperial</code>	Имперский	1 апреля (год N+1)
16	<code>tsar</code>	Царский	1 апреля (год N+2)
17	<code>galactic</code>	Галактический Имперский	1 апреля (год N+3)

Поведение:

- Псевдоязыки **доступны в панели выбора всегда** (не скрываются в другие даты)
- **Автоматическая активация** (переключение на шуточный язык по умолчанию при входе) происходит только 1 апреля
- В остальные дни — отображаются как обычные опции, требуют ручного выбора пользователем
- При выборе псевдоязыка — весь интерфейс переводится на шуточный русский язык с тематическими изменениями:

Советский (soviet):

- "Привет" → "Здравствуй, товарищ!"
- "Настройки" → "Партийное собрание"
- "Профиль" → "Личное дело"
- "Выйти" → "Свобода"
- Цветовая схема: красно-золотая
- Добавляются советские лозунги в футер

Имперский (imperial):

- "Привет" → "Смиренно кланяюсь"
- "Настройки" → "Императорский указ"
- "Профиль" → "Дворянская родословная"
- "Выйти" → "Отставка"
- Цветовая схема: тёмно-синяя с золотом
- Обращение: "Ваше Величество"

Царский (tsar):

- "Привет" → "Царю-батюшке здравие!"
- "Настройки" → "Боярская дума"
- "Профиль" → "Послушная душа"
- "Выйти" → "На колени"
- Цветовая схема: бело-сине-красная
- Дворцовая риторика

Галактический Имперский (galactic):

- "Привет" → "Салам, галактика!"
- "Настройки" → "Космический командный центр"
- "Профиль" → "Досье космического гражданина"
- "Выйти" → "В гиперпространство"
- Цветовая схема: космическая (чёрно-фиолетовая)
- Футуристические элементы интерфейса

Технические требования:

```
// messenger/src/i18n/types.ts – добавить
export type Language =
  | 'ru' | 'hi' | 'zh' | 'tt' | 'en' | 'be' | 'ba' | 'cv'
  | 'sah' | 'udm' | 'ce' | 'os' | 'ar' // 1-13: основные
  | 'soviet' | 'imperial' | 'tsar' | 'galactic'; // 14-17: шуточные

// messenger/src/i18n/locales/joke.ts – шуточные переводы
export const soviet: Translation = {
  hello: 'Здравствуй, товарищ!',
  settings: 'Партийное собрание',
  profile: 'Личное дело',
  logout: 'Свобода',
  // ... все ключи
};

// messenger/src/hooks/useAprilFools.ts – логика переключения
export function useAprilFools() {
  const isAprilFirst = new Date().getDate() === 1 && new Date().getMonth() === 3;

  const jokeLanguages = ['soviet', 'imperial', 'tsar', 'galactic'];
  const currentYear = new Date().getFullYear();
  const yearOffset = (currentYear - 2026) % 4; // Цикл с 2026
  const currentJokeLang = jokeLanguages[yearOffset];

  return {
    isEnabled: isAprilFirst,
    activeLanguage: isAprilFirst ? currentJokeLang : null
  };
}
```

Группировка в панели:

- ▼ Шуточные языки (1 апреля)
 - Советский (soviet) ●
 - Имперский (imperial) ●
 - Царский (tsar) ●
 - Галактический Имперский (galactic) ●

⚠ **Важно:** Псевдоязыки видны только в панели выбора (как подсказка).
 При наведении на псевдоязык — tooltip: "Доступно 1 апреля".

📊 Итоговая структура языковой панели


 Язык

ru Языки России

☒ Русский

Татарча
 Беларуская


 Иностранные языки

العربية
 हिंदी
 中文
 ⚠ English

▼ Языки малых народов

Башкорт
 Чăваш
 Саха
 Удмурт
 Нохчийн
 Ирон

▼ Шуточные языки (1 апреля)

Советский ●
 Имперский ●
 Царский ●
 Галактический Имперский ●

2. АРХИТЕКТУРА ПРОЕКТА

2.1 Реализованные Компоненты

☑ Header ([messenger/src/components/Header.tsx](#))

Статус: Полностью реализован

Размеры: 64px height (desktop), 56px (mobile)

Зависимости: [@balloo/core-brand](#), [@balloo/core-theme](#), [lucide-react](#)

Функционал:

- Логотип с маскотом (BurgerMenu)
- Заголовок страницы (динамический, из PAGE_TITLES)
- Кнопка "Назад" для страниц /chats, /settings, /profile, /admin
- Бургер-меню с темами (dark/light/russia)
- Кнопка "Все темы" с анимацией цвета каждые 7 сек
- Меню навигации (MAIN_MENU_ITEMS, AUTH_MENU_ITEMS)
- Переключатель языка (12 языков, select dropdown)
- Аватар пользователя (dropdown с profile/settings/admin/logout)
- Кнопки Login/Register для неавторизованных

Структура меню:

Темы оформления:

-  Тёмная тема (dark)
-  Светлая тема (light)
-  ru Россия тема (russia)
-  ? Все темы (ThemeSelector modal)

Главная:

-  main
-  downloads
-  i aboutBalloo
-  aboutCompany
-  features
-  supportProject
-  historyBalloo

Для авторизованных:

-  chats
-  settings
-  adminPanel
-  profile

Для неавторизованных:

-  login
-  register

Настройки:

-  Язык (select: ru/hi/zh/tt/en/be/ba/cv/sah/udm/ce/os)

Профиль:

CSS классы: `.header`, `.header-row`, `.header-left`, `.header-center`, `.header-right`, `.header-logo`, `.header-page-title`, `.header-full-menu`, `.header-menu-section`, `.header-theme-rectangles`, `.header-action`, `.header-avatar`

☒ Footer (`messenger/src/components/Footer.tsx`)

Статус: Полностью реализован

Зависимости: `@balloo/core-brand`, `COMPANY_INFO`

Функционал:

- Логотип (sm size, без текста)
- Информация о компании (name, slogan, city)
- Навигационные ссылки:
 - `/downloads` — downloads
 - `/about-balloo` — aboutBalloo
 - `/about-company` — aboutCompany
 - `/features` — features
 - `/support` — supportProject
 - `/terms` — termsOfService
 - `/privacy` — privacyPolicy
- Версия (загружается с `/api/versions`, отображается как `v{version}`)
- Ссылка на `/history` (история версий)

Структура:

```
[Logo] NBS - web-tech
      Системы для Ваших Новых Начинаний.
      Екатеринбург

downloads | aboutBalloo | aboutCompany
features | support | terms | privacy

v0.0.0 → /history
```

CSS классы: `.footer`, `.footer-content`, `.footer-brand`, `.footer-company`, `.footer-links`, `.footer-link`, `.footer-divider`, `.footer-version`

 Строка Экстренного Оповещения (Emergency Bar)

Статус: 🕒 Планируется (v1: ручная, v2: AI)

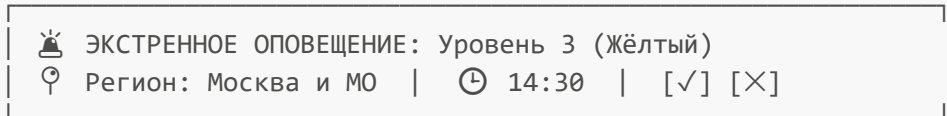
Расположение: Под Header (<EmergencyBar />), full-width, sticky top

Default: Скрыто (`display: none / hidden`)

Логика работы

- **Источник:** Боты силовых ведомств (Полиция, МЧС, Армия, Медики)
- **Доступ к ботам:** Только по разрешению администраторов (выдача прав через админ-панель)
- **Группировка получателей (v1):** Ручные списки в админке (привязка групп/регионов к ботам)
- **Группировка получателей (v2):** AI-анализ групп, подписок и чатов для определения региона/интересов пользователя
- **Триггер:** WebSocket событие `emergency_alert` или polling
- **Отображение:** Полоса на всю ширину под хедером, цвет зависит от уровня угрозы (красный/жёлтый/синий)
- **Поведение:**
 - При появлении — slide-down анимация
 - Требуется подтверждения/закрытия пользователем
 - Скрывается по умолчанию, показывается только при активных оповещениях

UI/UX Спецификация



- **Высота:** 48px (collapsed), 72px (expanded with details)
- **Цветовая кодировка:**
 - 🟠 Красный: Максимальная угроза (военное положение, теракт)
 - 🟡 Жёлтый: Повышенная угроза (ЧС, паводок, эвакуация)
 - 🔵 Синий: Информационное (погода, дорожные работы)
- **Кнопки:** `[✓]` Подтвердить (закрыть), `[X]` Подробнее (открывает модальку с деталями)
- **Детали (модалка):** Исходное сообщение, время, регион, инструкции, ссылка на официальный источник

Интеграция с Backend

- **Endpoint:** `GET /api/emergency/status` (polling fallback)
- **WebSocket:** `emergency_alert` event
- **Auth:** Bot tokens signed by admin, validated on client via JWT claims
- **Rate Limit:** 1 alert per region per 15 min (anti-spam)

2.3 Узлы (Nodes)

Узел	Путь	Назначение	Порт (30**)
API Gateway	services/api-gateway/	Auth, Routing, REST API	3001
Messenger	services/messenger/	WebSocket, Real-time	3002
Admin Portal	apps/admin/	Панель администратора	3003
Web App	apps/web/	Next.js клиент	3004
Mobile API	apps/mobile/	React Native API	3005
Database	services/db/	PostgreSQL	3006
Cache	services/cache/	Redis	3007
File Storage	services/media-server/	Обработка медиа	3008

Все узлы работают в одной виртуальной сети Docker ([balloo_net](#)) в рамках одного workspace. Каждый узел может подниматься на одном или более контейнерах на одном или более серверах.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ И УСЛОВИЯ

3.1 Бесплатный Режим (Free)

Функция	Ограничение
Файлы	Макс 50 MB на файл
Группы	Макс 200 участников
Звонки	Макс 1 час (60 мин)
Видеостатусы	Макс 15 сек, 50 MB
Хранилище	5 GB общий лимит
AI-функции	Ограничены / отключены
Реклама	Присутствует (опционально)
Темы	Доступны всем (без регистрации)

3.2 Premium Режим

Функция	Значение	Цена
Файлы	Макс 1 GB на файл	~299 ₽/мес
Группы	Макс 5000 участников	
Звонки	Макс 8 часов	

Функция	Значение	Цена
Видеостатусы	Макс 60 сек, 500 MB	
Хранилище	100 GB	
AI-функции	Полностью доступны	
Реклама	Без рекламы	
Приоритет	Приоритетная поддержка	

3.3 Технические Ограничения

Параметр	Значение	Обоснование
Мин. ширина окна	1024px (Desktop)	3-панельный layout
Мин. версия Node.js	20 LTS	Поддержка features
Браузеры	Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+	ES2020+
Mobile OS	Android 8+, iOS 14+	React Native support
HTTPS	Обязательно	WebRTC, PWA, security
WebRTC	Требует HTTPS	Browser security policy

3.4 Безопасность

Мера	Описание
E2E Encryption	TweetNaCl / libsodium (опционально)
2FA	TOTP (Google Authenticator) + SMS
Rate Limiting	100 req/min (API), 5 attempts/min (auth)
Anti-Spam	AI moderation, user reports
IP Whitelist	Для admin-панели
Session Management	Device tracking, remote logout
Password Policy	Мин 8 символов, сложность (опционально)
Data Encryption	AES-256 at rest, TLS 1.3 in transit

3.5 SMS Verification

Метод	Описание
Android SMS Node	Crowdsourced SMS через Android-ноды
Max Server	Альтернативный сервер верификации

Метод	Описание
Email	Фоллбэк при отсутствии SMS
Лимит	3 попытки/час

3.6 OAuth

Провайдер	Статус	Примечание
Yandex OAuth	☒ Основной	Авто-регистрация, аватар
Google OAuth	☐ Планируется	
GitHub OAuth	☐ Планируется	Для разработчиков

4. ДИЗАЙН-СИСТЕМА — ПРАВИЛА

4.1 Форма Аватаров

Тип	Форма	CSS clip-path
Все аватары	Равносторонний восьмиугольник	<code>polygon(30% 0%, 70% 0%, 100% 30%, 100% 70%, 70% 100%, 30% 100%, 0% 70%, 0% 30%)</code>
Текстовые	Восьмиугольник	Тот же
Фото	Восьмиугольник	Тот же
Видео	Восьмиугольник	Тот же

Размеры:

```
sm: 24×24px    (badge, inline)
md: 32×32px    (header, compact lists)
lg: 40×40px    (chat list cards)
xl: 72×72px    (status bar, groups)
xxl: 120×120px (profile page)
```

4.2 Запрет Скруглений

Элемент	Требование
Кнопки	<code>border-radius: 0</code>
Карточки	<code>border-radius: 0</code>
Инпуты	<code>border-radius: 0</code>

Элемент	Требование
Модалки	border-radius: 0
Бейджи	Rectangle (не pill)
Аватары	Восьмиугольник (не круг!)

⚠ **Критическое требование:** Все скругления запрещены. Это архитектурное решение.

4.3 Цветовая Палитра

Роль	Цвет	Hex
Primary	Синий	#2563EB
Secondary	Фиолетовый	#7C3AED
Gradient	Blue→Purple	linear-gradient(135deg, #2563EB, #7C3AED)
Background	Тёмный	#0F172A
Surface	Тёмный	#1E293B
Text Primary	Белый	#F8FAFC
Text Secondary	Серый	#94A3B8
Success	Зелёный	#10B981
Warning	Жёлтый	#F59E0B
Error	Красный	#EF4444

4.4 Типографика

Элемент	Шрифт	Размер	Вес
Заголовок H1	Inter / system	32px	700 (Bold)
Заголовок H2	Inter / system	24px	600 (SemiBold)
Заголовок H3	Inter / system	20px	600
Body	Inter / system	16px	400 (Regular)
Small	Inter / system	14px	400
Caption	Inter / system	12px	400
Button	Inter / system	16px	600

5. МОНИТИЗАЦИЯ И БИЛИНГ

5.1 Тарифы

Тариф	Цена	Файлы	Группы	Звонки	Хранилище
Free	0 ₽	50 MB	200	1 час	5 GB
Premium	299 ₽/мес	1 GB	5000	8 часов	100 GB
Business	999 ₽/мес	5 GB	Без лимита	Без лимита	500 GB

5.2 Магазин (Store)

Товар	Диапазон цен
Темы	29–99 ₽
Стикеры	49–149 ₽
Подарки	99–499 ₽
Premium-подарок	199 ₽

Оплата: Saved card, QR-код, SberPay, ЮMoney.

5.3 Оплаты

Метод	Поддержка
Банковская карта	☒ Visa, MC, МИР
QR-код (СБП)	☒
SberPay	☒
ЮMoney	☒
Криптовалюта	☐ Планируется

6. API И ИНТЕГРАЦИИ

6.1 Основные Эндпоинты

Метод	Путь	Описание
POST	/api/auth/register	Регистрация
POST	/api/auth/login	Вход
POST	/api/auth/verify	Верификация кода
POST	/api/auth/2fa	2FA настройка
GET	/api/chats	Список чатов

Метод	Путь	Описание
POST	/api/chats	Создание чата
GET	/api/chats/:id/messages	Сообщения чата
POST	/api/chats/:id/messages	Отправка сообщения
GET	/api/statuses	Список статусов
POST	/api/statuses	Создание статуса
GET	/api/users/:id	Профиль пользователя
GET	/api/admin/dashboard	Дашборд (admin)

6.2 WebSocket Events

Событие	Направление	Описание
message_new	Server → Client	Новое сообщение
message_read	Client → Server	Сообщение прочитано
user_online	Server → Client	Статус онлайн
typing	Client → Server	Печатает...
call_invite	Client → Server	Приглашение в звонок
call_answer	Client → Server	Ответ на звонок
status_viewed	Client → Server	Статус просмотрен

7. CI/CD И ДЕПЛОЙ

7.1 GitHub Actions Pipeline

```

name: Balloo CI/CD
on:
  push:
    branches: [main, develop]
  pull_request:
    branches: [main]

jobs:
  lint:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: pnpm/action-setup@v3
      - run: pnpm install

```

```

- run: pnpm lint

test:
  runs-on: ubuntu-latest
  needs: lint
  steps:
    - uses: actions/checkout@v4
    - uses: pnpm/action-setup@v3
    - run: pnpm install
    - run: pnpm test

build:
  runs-on: ubuntu-latest
  needs: test
  steps:
    - uses: actions/checkout@v4
    - uses: pnpm/action-setup@v3
    - run: pnpm install
    - run: pnpm build

deploy:
  runs-on: ubuntu-latest
  needs: build
  if: github.ref == 'refs/heads/main'
  steps:
    - uses: actions/checkout@v4
    - run: ./deploy.sh

```

7.2 Серверы

Сервер	Локация	Провайдер	Назначение
Production	Россия (eu-central)	Yandex Cloud	Основной кластер
Staging	Россия	Yandex Cloud	Тестирование
Dev	Локально	Docker	Разработка

8. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ

8.1 Структура Документации

Документ	Путь	Назначение
Функции	BALLOO_MASTER_RECOVERY_GUIDE/функции.md	Полный реестр функций (215+ функций)

Документ	Путь	Назначение
Экраны	BALLOO_MASTER_RECOVERY_GUIDE/экраны.md	UI-макеты, wireframes
Компоненты	BALLOO_MASTER_RECOVERY_GUIDE/общие_компоненты.md	UI Kit, размеры, стили
Дизайн-система	BALLOO_MASTER_RECOVERY_GUIDE/дизайн-система.md	Цвета, типографика, правила
Тех. вопросы	BALLOO_MASTER_RECOVERY_GUIDE/технические_организационные_вопросы.md	Стек, ограничения, условия
Схемы данных	BALLOO_MASTER_RECOVERY_GUIDE/схемы_данных.md	DB schema, Zustand stores
Схемы запросов	BALLOO_MASTER_RECOVERY_GUIDE/схемы_запросов.md	API contracts, WebSocket events
Безопасность	BALLOO_MASTER_RECOVERY_GUIDE/безопасность.md	E2EE, OWASP, GDPR
DevOps Setup	BALLOO_MASTER_RECOVERY_GUIDE/devops_setup.md	Docker, .env, CI/CD
SQL (V1 Complete)	BALLOO_MASTER_RECOVERY_GUIDE/features_sql.sql	Полная SQL-реализация всех 215+ функций
Mockups	BALLOO_MASTER_RECOVERY_GUIDE/mockups/chat_list.html	HTML-макет: Чаты
Mockups	BALLOO_MASTER_RECOVERY_GUIDE/mockups/auth_screen.html	HTML-макет: Вход/Регистрация
Mockups	BALLOO_MASTER_RECOVERY_GUIDE/mockups/settings_screen.html	HTML-макет: Настройки

8.2 Версионирование

Файл	Версия	Дата	Изменения
функции.md	3.4	2026-06-24	E2E, SMS, Media, Admin

Файл	Версия	Дата	Изменения
экраны.md	3.4	2026-06-24	Mobile/Desktop specs, Octagon
общие_компоненты.md	3.4	2026-06-24	Размеры, Octagon Avatar
технические_вопросы.md	1.1	2026-06-24	Добавлены mockups, SQL
схемы_данных.md	1.0	2026-06-24	DDL, Zustand stores
схемы_запросов.md	1.0	2026-06-24	API contracts
безопасность.md	1.0	2026-06-24	E2EE, OWASP
devops_setup.md	1.0	2026-06-24	Docker, CI/CD
features_sql.sql	1.0	2026-06-24	Полная SQL-реализация всех 215+ функций
mockups/chat_list.html	1.0	2026-06-24	HTML-макет: Чаты
mockups/auth_screen.html	1.0	2026-06-24	HTML-макет: Вход/Регистрация
mockups/settings_screen.html	1.0	2026-06-24	HTML-макет: Настройки

9. КОМАНДА И РОЛИ

Роль	Кол-во	Обязанности
PM / Tech Lead	1	Архитектура, планирование, код-ревью
Frontend Dev	2-3	Next.js, UI, анимации
Backend Dev	1-2	API, DB, WebSocket, Media Server
Mobile Dev	1-2	React Native (Android/iOS)
QA / Tester	1	Тестирование, баг-репортинг
DevOps	1 (shared)	CI/CD, инфраструктура

10. СРОКИ И ЭТАПЫ

Этап	Срок	deliverables
MVP	Q3 2026	Messenger Web + Mobile (basic)
Beta	Q4 2026	E2E, звонки, статусы, premium
RC	Q1 2027	Admin portal, store, bots
GA	Q2 2027	Desktop, AI features, scaling

END OF DOCUMENT